

Entwicklung und Aufbau eines Smart Flowerpot Systems

Zielsetzung und Überblick

Ziel des Projektes war die Entwicklung eines autonomen, mechatronischen und akkubetriebenen Pflanzentopfes zur Erfassung verschiedener Boden- und Umgebungsparametern, sowie zur automatisierten, bedarfsgerechten Bewässerung von Zimmerpflanzen. Das Gesamtsystem besteht aus einem FDM-gedruckten Gehäuse mit abnehmbarem 500-ml-Wassertank mit kontaktloser Füllstandüberwachung mittels eines Lasersensors. Der Topf nimmt Messdaten zur Bodenfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit auf und regelt bedarfsgerecht über eine Peristaltikpumpe die Wasserzufuhr. Die Steuerungssoftware läuft auf einem ESP32-Mikrocontroller, der auf der eigens entwickelten Hauptplatine integriert ist. Die Steuerung und Datenabfrage erfolgt wahlweise direkt über das eingebaute E-Ink-Display oder über die eigens entwickelte Smartphone-App. Über den Pflanzenkatalog der App wird das Bewässerungsprofil automatisch an die gewählte Pflanzenart angepasst.

Elektronik & Platinendesign

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Gehäusedesign und Mechanik

Anforderungen and das Gehäuse

- Unterbringung eines Ø12 cm Innentopfes
- Unterbringung aller elektrischen Komponenten
- Wasserspeicher mit 500ml Fassungsvermögen
- Wasserfestes Design und räumliche Trennung von Wasser und Elektronik
- Integration von E-Ink Display und Tastern
- Modularer Aufbau mit Schnittstellen zur späteren Erweiterung des Systems (z.B. Kamera- & Lichtmodul)
- Minimalistisches und kompaktes Design

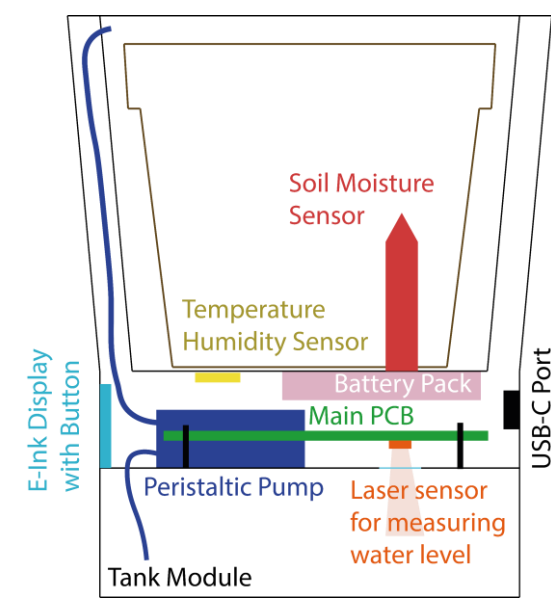


Abb. 2: Schematische Skizze

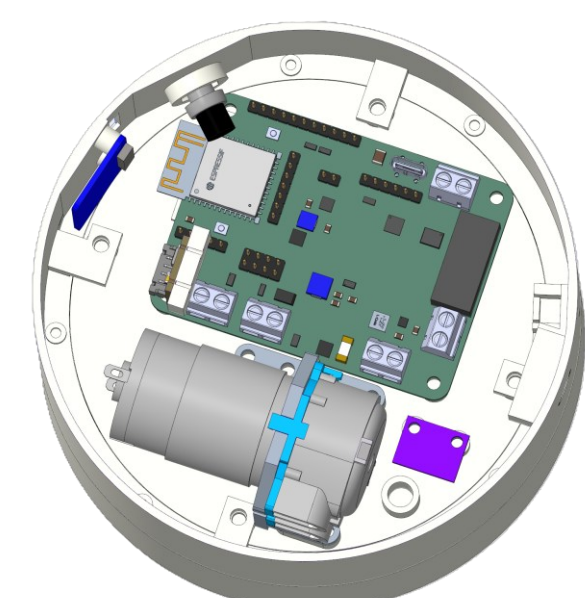


Abb. 3: Querschnitt mit Blick in die Elektronikammer

Durchführung

- Anfertigung eines 3D-Modells mittels CAD-Software
- FDM-3D-Druck des Modells mit PLA-Filament
- Nachbehandlung des Materials mittels kapillaraktiver Versiegelung zum Erreichen der Wasserfestigkeit
- Finale Systemintegration der Komponenten

Embedded Software Engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Smartphone App & Kommunikation

Anforderung an die App und Backend

- Einhaltung Design Prinzipien & Best Practices
- Skalierbarkeit für Nutzeraccounts und Blumentöpfe
- Keine Laufzeitkosten & Selbsthosting Möglichkeit

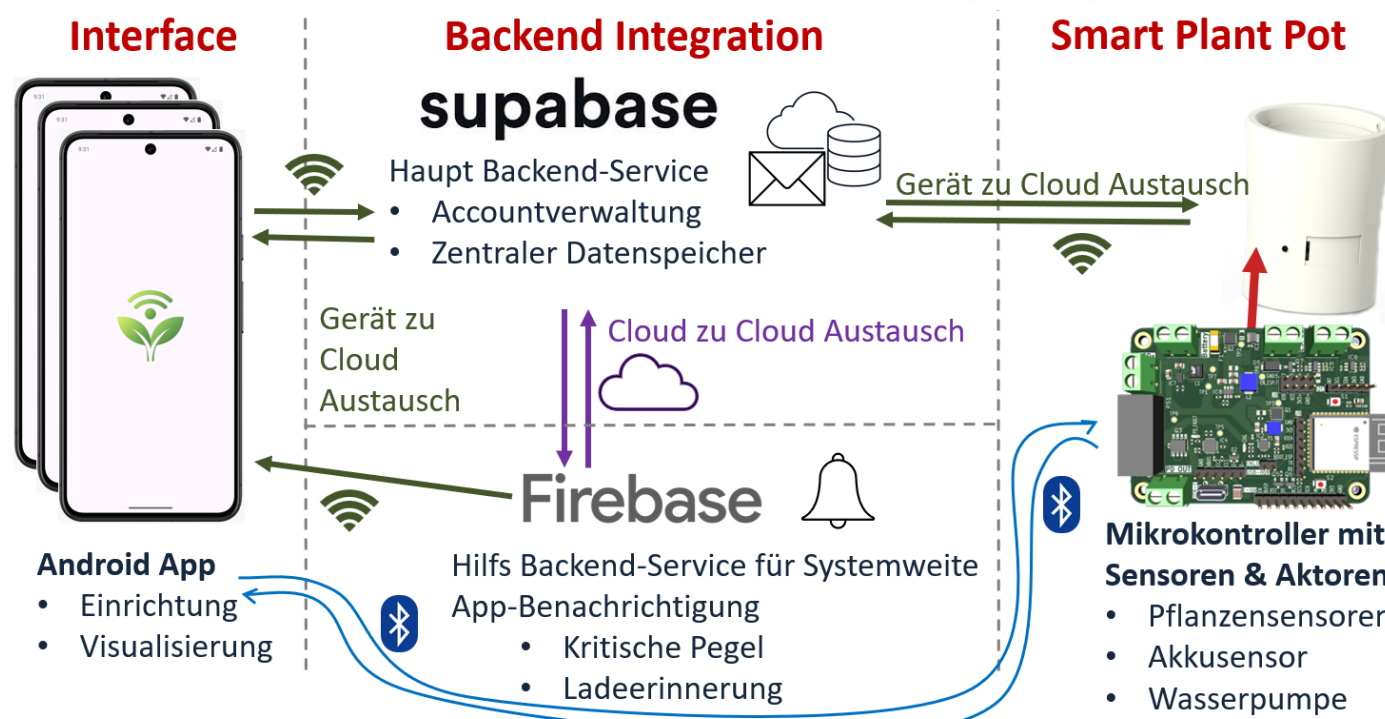


Abb. 5: Datenaustausch Kommunikationspartner

App-Features:

- Blumentopfverwaltung mit Katalog, Messwerte-historie und Push- Benachrichtigungen

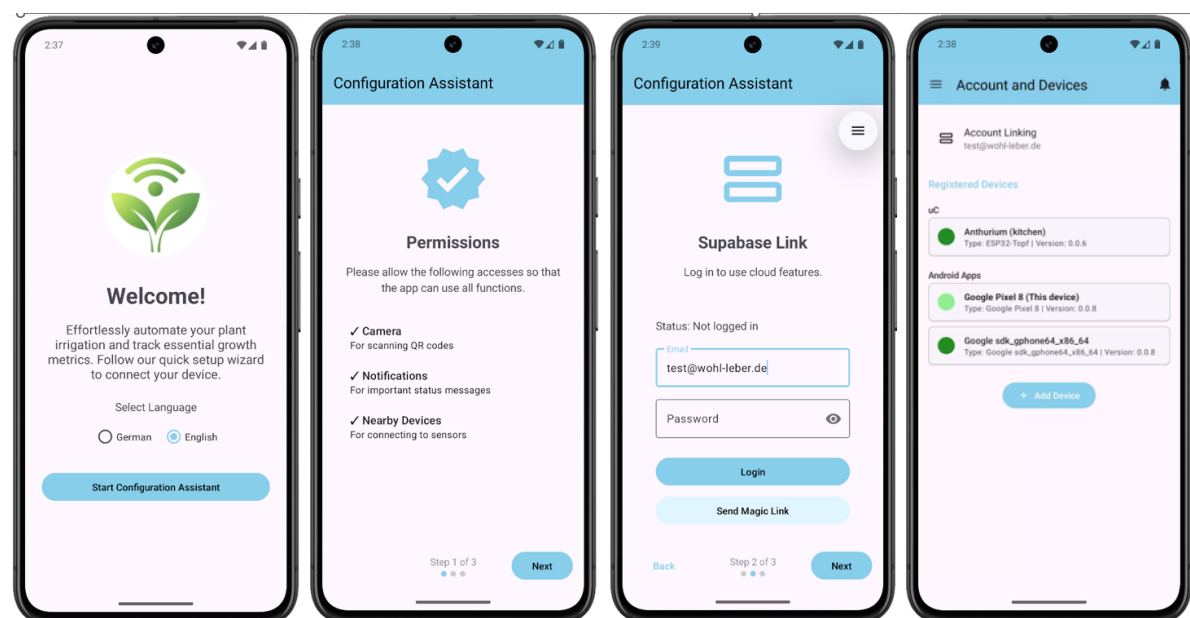


Abb. 6: App-Hauptansichten



Abb. 4: Explosionsansicht des modellierten CAD-Modells des gesamten Blumentopfsystems



Abb. 0: Landing Page Smart Plant Pot